

沈子涵

求职意向：通信测试 / 系统测试 / 测试开发 / 通信协议验证 / 嵌入式测试

手机：18255532907

邮箱：2072475827@qq.com

作品集：zihanshen29.github.io

现居：安徽马鞍山 · 可投南京/上海/北京/深圳/杭州等城市

到岗：3-5 天内可到岗

更新时间：2026-07-07

通信工程背景，具备 5G 网络仿真、嵌入式机器人控制、RL+MPC 腿式机器人仿真系统集成经历；熟悉 MATLAB 仿真与 Arduino/C++ 开发，正在重点补强 Python、Linux、网络协议和自动化测试能力。更适合通信/系统方向中需要问题复现、日志分析、联调定位和工程落地的技术岗位。

教育背景

香港大学 · MSc(Eng) in Electrical and Electronic Engineering

Communications Engineering Stream · 授课型硕士（即将入读）

2026.09 - 2027.08（预计）

- 方向聚焦通信工程、电气电子工程与系统工程相关课程；具体入学和毕业月份以后续官方安排为准。

西安电子科技大学 · 通信工程本科

饮食文化社团社长

2022.09 - 2026.06

- 主修课程：信号与系统、通信与网络引论、高频电路、计算机结构与嵌入式系统、时间与频域分析、电磁学、数字设计与编程、电气与电子工程引论。
- 英语：IELTS 6.5（单项 6.0）；CET-4/CET-6 已通过。

实习经历

中国联通安徽省分公司 · 技术支撑实习生

运营商网络运行监控、投诉流转、现场协同排查

2025.07 - 2025.08

- 参与全省地市网络运行状态监测，关注网络波动、中断和异常告警，协助记录问题现象并推动地市团队跟进处理。
- 接收并分类用户信号质量、网络稳定性等投诉，按业务类型流转至对应部门，跟踪问题处理进度和反馈闭环。
- 参与典型投诉场景的现场排查与沟通协调，配合物业、商户和地市团队确认覆盖、信号质量和优化落地问题。
- 通过实习了解运营商网络运维、投诉处理、跨部门协作和技术支撑工作流程，为通信测试/系统验证方向积累行业场景认知。

项目经历

基于 RL + MPC 的 Unitree A1 腿式机器人控制毕设

NVIDIA Isaac Lab · Crocoddyl/Pinocchio MPC · RSL-RL/PPO · WSL2 TCP Bridge

2025 - 2026

- 围绕 **Deep Reinforcement Learning for Guiding Model Predictive Control in Legged Manipulation** 搭建 Unitree A1 四足机器人仿真控制系统，完成 Isaac Lab 任务环境、机器人模型、接触传感器和执行器约束配置。
- 实现 Windows 侧 Isaac Lab 仿真与 WSL2 侧 Pinocchio/Crocoddyl MPC 求解器的跨平台控制链路，通过 TCP socket 传递机器人状态并返回关节力矩，支持训练/回放过程中的 MPC 调用和诊断日志记录。
- 设计站立启动与 gated MPC handoff 逻辑，在基础高度、姿态角、角速度、关节速度等条件满足后从站立控制切换到 MPC 控制，降低早期姿态不稳定导致的训练失败。
- 在结构化 diagonal trot prior 上训练残差 RL：MPC 负责动力学约束下的全身力矩生成，PPO 策略主要学习接触/时序相关残差，避免策略直接输出全关节力矩带来的不稳定。
- 定位并修复多类系统问题，包括 warmup residual leak、train/play 环境不一致、MPC 接受门控、接触结构约束、相位调度、freeze/relock 和 solver profile 差异等。
- 当前稳定短时域结果：**PPO policy** 在 600 steps corrected replay 中前向位移约 **+0.9338 m**，基本匹配 hardcoded diagonal-trot / MPC baseline 约 **+0.9339 m**；当前 MPC defaults 约 **+0.7915 m / 600 steps**，作为后续 solver-performance gap 分析对象。

Unitree A1

Isaac Lab

MPC

PPO

Crocoddyl

Pinocchio

Python

TCP Socket

系统调试

5G 网络分数频率复用策略 MATLAB 仿真研究

第一作者英文综述 + MATLAB 复现仿真 · FFR / IFR3 / SWF · 19-cell 网络容量仿真

2024.06 - 2024.10

- 针对 5G 蜂窝/异构网络中的频谱资源紧缺和同频干扰问题，研究分数频率复用（FFR）与注水算法（SWF）组合策略对网络容量、频谱效率和边缘用户抗干扰能力的影响。
- 基于 MATLAB 搭建 19-cell 网络仿真框架，构建复用矩阵、干扰耦合矩阵、Poisson 用户密度采样、Rayleigh 信道和 SNR/用户密度扫描流程。
- 复现并对比核心文献中的 IFR3、SWF、FFR+IFR3、FFR+SWF 等策略，输出 capacity、spectralEfficiency、edgeCapacity、edgeSINR、interference 等指标及趋势图，验证与文献报告趋势一致。
- 完成项目代码清理和可复现实验入口，保留 `run\_paper\_alignment.m`、`verify\_paper\_alignment.m`、`verify\_paper\_trends.m` 和结果绘图脚本；本地验证脚本通过并生成容量/边缘性能图。
- 以第一作者发表英文综述论文 **Research on Fractional Frequency Multiplexing Strategies in 5G Networks** (CSIC 2024 会议论文集 · HSET Vol. 124 · DOI: 10.54097/jf1y1p12)，链接：drpress.org/ojs/index.php/HSET/article/view/28966。

5G

MATLAB

FFR

SWF

IFR3

SNR Sweep

Network Capacity

工业危险废物自主管理机器人系统开发

团队组长（6 人）· Arduino Mega 2560 · C/C++ · 有限状态机 · 多传感器融合

2025.01 - 2025.05

- 基于 Arduino Mega 2560 设计自动取放/分拣运输机器人，集成四路直流电机与 L298P/L298 类电机驱动、灰度巡线传感器、HC-SR04 超声波、HSL 颜色传感器、LCD1602、语音模块、ESP8266/Serial1 遥测和舵机机械臂。
- 负责核心控制逻辑和任务流程设计，使用 Arduino C/C++ 实现有限状态机，覆盖离开仓位、巡线到取物区、超声波确认目标、抓取入槽、颜色识别、按颜色投放和回程复位等阶段。
- 实现 PID 风格巡线修正、路口计数、固定动作避障、多样本颜色投票、双对象存储与按颜色映射投放逻辑；设计"黑线重捕获 + 起始消隐延迟"转弯逻辑，直角弯/掉头成功率从约 **30%** 提升至接近 **100%**。
- 以可旋转云台一次携带两个物块的方案替代"重跑两次"，循迹按出发/返回/放置阶段拆分为三套逻辑由状态机切换，搬运时间缩短约 **43%**。
- 组织团队分工和联调，围绕传感器阈值、舵机角度、抓取姿态、转向延时、目标检测距离等问题进行多轮调参和故障排查。

Arduino C/C++ FSM Line Following HC-SR04 Servo Arm 工程调试

电子地图信息处理系统

C 语言 · 数据处理 · 排序算法 · 暑期实践项目

2023

- 在天津东软暑期实践中完成 C 语言电子地图信息处理系统，围绕道路记录读取、信息查询、排序和结果输出进行程序设计。
- 处理约 **63,538** 条道路记录，使用多种排序算法完成道路信息组织和查询辅助，作为早期 C 语言文件处理和数据结构实践经历。

技能与工具

编程语言	C/C++ 基础，Python 基础与脚本能力补强中，具备 Verilog/SystemVerilog 基础语法认知。
通信网络	具备 5G/蜂窝网络基础、频率复用、SNR、网络容量、边缘用户干扰、TCP/IP/UDP/HTTP/DNS 基础概念认知。
测试与系统	具备测试用例拆解、问题复现、日志分析、联调定位、缺陷跟踪和跨部门协同经验；适合从系统测试/通信测试切入。
工具平台	MATLAB、Arduino IDE、VS Code、Git、Windows、Linux 常用命令、WSL2、Office。
机器人/控制	NVIDIA Isaac Lab、RSL-RL/PPO、Crocoddyl/Pinocchio MPC、有限状态机、传感器/执行器联调。
语言能力	IELTS 6.5（单项 6.0），具备英文技术文档阅读和英文论文写作经历。

论文与成果

- **Research on Fractional Frequency Multiplexing Strategies in 5G Networks**，第一作者（独立作者）英文综述论文，CSIC 2024 会议论文集，Highlights in Science, Engineering and Technology, Vol. 124, pp. 308-313, DOI: 10.54097/jf1y1p12, 2025 年 2 月见刊。
- 论文链接: <https://drpress.org/ojs/index.php/HSET/article/view/28966>
- 本地 5G FFR MATLAB 项目为对综述所涉文献实验的自主复现，已整理为可复现实验结构，包含核心仿真脚本、趋势验证脚本和文献风格结果图。

岗位匹配方向

优先投递

- 通信测试工程师 / 通信协议测试工程师
- 系统测试工程师 / 系统验证工程师
- 测试开发工程师 / 自动化测试工程师

辅投方向

- 嵌入式测试工程师 / 机器人系统测试工程师
- 解决方案工程师 / 技术支持工程师
- 无线网络优化工程师（需评估出差和外场强度）